

Lista 7 - Cálculo II Jeann Victor Batista

1) Determine e esboce os domínios das funções dadas

a) $f(x,y) = 1/x + 1/y$

A indeterminação ocorre se $x + y = 0$.

Portanto, o domínio de $f(x,y) = 1/x + 1/y$ é $D_a = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq 0, y \neq 0\}$

b) $f(x,y) = \sqrt{xy}$

Por ser raiz quadrada, os números só podem ser positivos.

Logo x, y podem ser ambos positivos/negativos.

Portanto, o domínio de $f(x,y) = \sqrt{xy}$ é $D_a = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \cdot y \geq 0\}$.

c) $f(x,y) = 1/\sqrt{x^2 + y^2}$

A indeterminação se dá se $x + y = 0$.

Portanto, o domínio de $f(x,y) = 1/\sqrt{x^2 + y^2}$ é $D_a = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq 0, y \neq 0\}$

d) $f(x,y) = 1/e^x + e^y$

A indeterminação se dá se $e^x + e^y$ for ≥ 0 , porém não tem como não ocorrer.

Logo o domínio de $f(x,y) = 1/e^x + e^y$ é $D_a = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2\}$.

e) $f(x,y) = \sqrt{x} + \sqrt{y}$

A indeterminação se dá quando x e y são < 0 .

Logo o domínio de $f(x,y) = \sqrt{x} + \sqrt{y}$ é $D_a = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0\}$.

f) $f(x,y) = 1/(x-y)$

A indeterminação aqui toda vez que x é um número que é resultado de y^2 , pois assim eles se cancelam, e da divisão por zero.

Logo, o domínio de $f(x,y) = 1/(x-y)$ é $D_a = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq y^2\}$.

G) $f(x,y) = \sqrt{x+y}$

A indeterminação aqui se dá caso $x+y < 0$, pois não tem como tirar raiz quadrada de números negativos.

Portanto, o domínio de $f(x,y) = \sqrt{x+y}$ é $D_a = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x+y \geq 0\}$

h) $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2-1}$

A indeterminação aqui se dá caso $x^2+y^2-1 < 0$.

Portanto, o domínio de $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2-1}$ é $D_a = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 \geq 1\}$

i) $f(x,y) = \sqrt{y-x} \cdot \ln(x+y)$

No $\ln(x+y)$, $x+y > 0$.

$y-x$ tem que ser ≥ 0 .

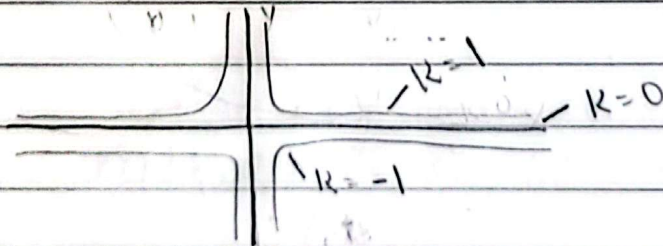
Logo, o domínio de $f(x,y) = \sqrt{y-x} \cdot \ln(x+y)$ é $D_a = \{(x,y) \mid x+y > 0 \text{ e } y-x \geq 0\}$.

② Faça o mapa de contorno da função mostrando algumas curvas de nível

a) $f(x,y) = x \cdot y$. $K=0, K=1, K=-1$

$f(x,y) = K \rightarrow x \cdot y = K \rightarrow y = \frac{K}{x}$

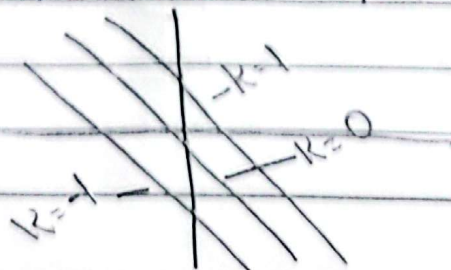
$K=0 \rightarrow y=0 \parallel K=1 \rightarrow y=x^{-1} \parallel K=-1 \rightarrow y=-x^{-1}$



b) $f(x,y) = x+y$. $K=0, K=1, K=-1$

$f(x,y) = K \rightarrow x+y = K \rightarrow y = K-x$

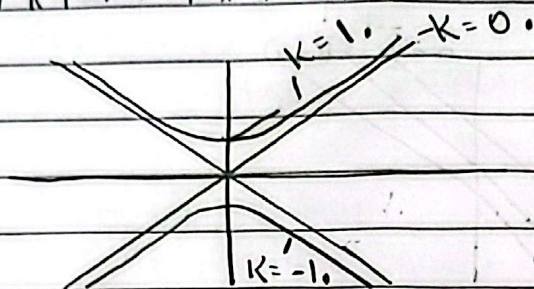
$K=0 \rightarrow y=-x \parallel K=1 \rightarrow y=1-x \parallel K=-1 \rightarrow y=-1-x$



$$c) f(x, y) = y^2 - x^2$$

$$f(x, y) = K \rightarrow y^2 - x^2 = K \rightarrow y^2 = K + x^2$$

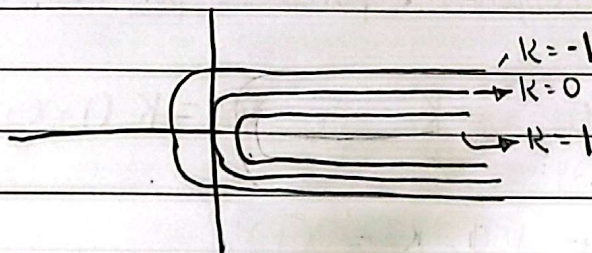
$$K=0 \rightarrow y^2 = x^2 \quad // \quad K=1 \rightarrow y^2 = 1 + x^2 \quad // \quad K=-1 \rightarrow y^2 = -1 + x^2$$



$$d) f(x, y) = x - y^2$$

$$f(x, y) = K \rightarrow x - y^2 = K \rightarrow y^2 = -K + x$$

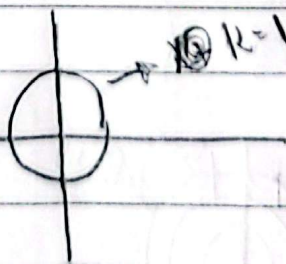
$$K=0 \rightarrow y^2 = x \quad // \quad K=1 \rightarrow y^2 = -1 + x \quad // \quad K=-1 \rightarrow y^2 = 1 + x$$



$$e) f(x, y) = x^2 + y^2$$

$$f(x, y) = K \rightarrow x^2 + y^2 = K \rightarrow y^2 = K - x^2$$

$$K=0 \rightarrow y^2 = -x^2 \quad // \quad K=1 \rightarrow y^2 = 1 - x^2 \quad // \quad K=-1 \rightarrow y^2 = -1 - x^2$$



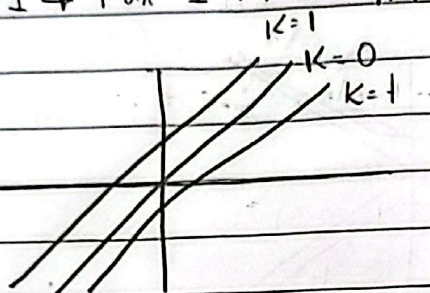


$$y^2 - 2xy - 2xy + 2x^2$$

$$f) f(x, y) = (y - 2x)^2$$

$$f(x, y) = K \rightarrow (y - 2x)^2 = K - 1$$

$$K = 0 \rightarrow y = 2x \quad || \quad K = 1 \rightarrow y - 2x = 1 \rightarrow y = 1 + 2x \quad || \quad K = -1, \text{ não existe}$$



③ Uma placa de metal, localizada no plano x, y , tem temperatura $T(x, y)$ no ponto (x, y) . As curvas de nível de T são chamadas de isotérmicas por que todos os pontos em uma dessas curvas têm a mesma temperatura. Faça o esboço de algumas isotérmicas se a função temperatura for dada por $T(x, y) = \frac{100}{1 + x^2 + 2y^2}$.

$$T(x, y) = K \rightarrow \frac{100}{1 + x^2 + 2y^2} = K \rightarrow 100 = K(1 + x^2 + 2y^2)$$

$$100 - K = K(x^2 + 2y^2) \rightarrow \frac{100 - K}{K} = x^2 + 2y^2$$

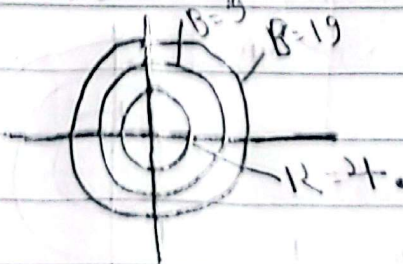
$$x^2 + 2y^2 = B$$

$$B = \frac{100 - K}{K}, \text{ para } K = 5, 10, 20$$

$$K = 5 \rightarrow B = 100 - 5 / 5 = B = 19$$

$$K = 10 \rightarrow B = 100 - 10 / 10 = B = 9$$

$$K = 20 \rightarrow B = 100 - 20 / 20 = B = 4$$



24) Se $V(x,y)$ é o potencial elétrico em um ponto (x,y) no plano x,y , então as curvas de nível de V são chamadas de curvas equipotenciais, porque em todos os pontos dessa curva o potencial elétrico é o mesmo. Esboce curvas equipotenciais de $V(x,y) = 10/\sqrt{4-x^2-y^2}$.

$$V(x,y) = K \rightarrow \frac{10}{\sqrt{4-x^2-y^2}} = K \rightarrow K \cdot \sqrt{4-x^2-y^2} = 10 \rightarrow \frac{10}{K} = \sqrt{4-x^2-y^2}$$

$$\frac{100}{K^2} = 4 - x^2 - y^2 \rightarrow \frac{100}{K^2} - 4 = -x^2 - y^2 \rightarrow \frac{-100 + 4K^2}{K^2} = -x^2 - y^2$$

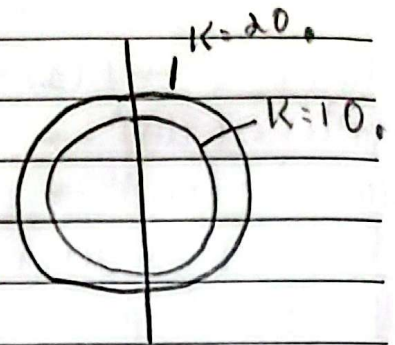
Logo

$$x^2 + y^2 = B, \text{ onde } B = -100/K^2 + 4.$$

$$K=5 \rightarrow B = -100/25 + 4 \rightarrow B=0$$

$$K=10 \rightarrow B = -100/100 + 4 \rightarrow B=3.$$

$$K=20 \rightarrow B = -100/400 + 4 \rightarrow B=3,75.$$



5) Determine a velocidade ($r'(t)$) e a aceleração ($r''(t)$) e a velocidade escalar (norma do vetor velocidade, isto é, $\|r'(t)\|$) da partícula cuja função posição $r(t) = (x(t), y(t)) = x(t)i + y(t)j$ é dada. Esboce a trajetória da partícula no plano x,y e desenhue os vetores velocidade e aceleração para os valores de t especificados.

a) $r(t) = (-t^2/2, t)$, $t=2$.

$$x \ r'(t) = (-t^2/2)' \rightarrow -2t/2 \rightarrow -t. \quad // \text{ Velocidade.}$$

$$y \ r'(t) = (t)' \rightarrow 1 \quad // \text{ Velocidade.}$$

Para $t=2$, $v(2) = (-2, 1)$.

$$x \ r''(t) \rightarrow (r'(t))' \rightarrow (-t)' \rightarrow -1. \quad // \text{ Aceleração.}$$

$$y \ r''(t) \rightarrow (r'(t))' \rightarrow (1)' \rightarrow 0. \quad // \text{ Aceleração.}$$

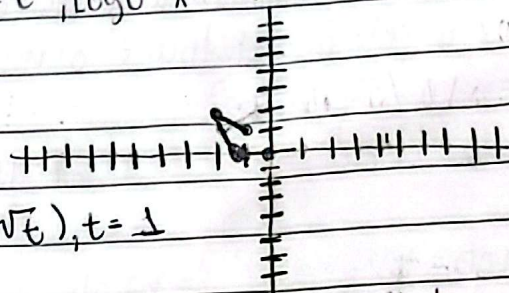
Para $t=2$, $a(2) = (-1, 0)$.

Velocidade Escalar $\rightarrow \|r'(t)\|$

$$\sqrt{(-t)^2 + 1^2} \rightarrow \sqrt{t^2 + 1} \rightarrow \text{Para } t=2 \rightarrow \sqrt{5}.$$

Trajetória no plano xy:

$$x(t) = t^2/2 \quad \text{e} \quad y(t) = t, \text{ Logo } x = -y^2/2.$$



b) $r(t) = (2-t, 2\sqrt{t}), t=1$

x $r'(t) = (2-t)' \rightarrow (-1)$ // Velocidade

y $r'(t) = (2\sqrt{t})' \rightarrow (2/\sqrt{t})$ // Velocidade

Para $t=1 \rightarrow r(1) = (1, 2)$.

x $r''(t) = (r'(t))' \rightarrow (-1)' \rightarrow 0$ // Aceleração

y $(r'(t))' = (2/\sqrt{t})' \rightarrow (-1/\sqrt{t^3}) \rightarrow (-1/\sqrt{1^3})$ // Aceleração

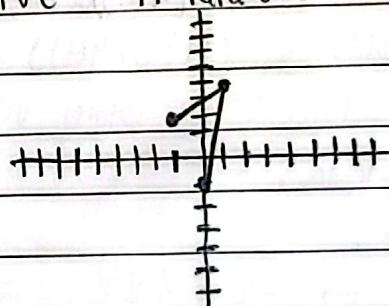
Para $t=1 \rightarrow r(1) = (1, 2)$.

Velocidade Escalar $\rightarrow ||r'(t)||$

$$\sqrt{(-1)^2 + (2)^2} \rightarrow \sqrt{5}$$

Trajetória no plano xy:

$$x(t) = 2-t \quad \text{e} \quad y(t) = 2\sqrt{t} \quad // \text{ Para } t=1 \rightarrow (1, 2)$$



c) $r(t) = 2 \cos t \hat{i} + 2 \sin t \hat{j}, t = \pi/3$

x $r'(t) = (2 \cos t)' \rightarrow -2 \sin t$ // Velocidade

y $r'(t) = (2 \sin t)' \rightarrow 2 \cos t$ // Velocidade

Para $t = \pi/3 \rightarrow r(\pi/3) = (1, \sqrt{3})$

x $r''(t) = (-2 \sin t)' \rightarrow -2 \cos t$ // aceleração

y $r''(t) = (2 \cos t)' \rightarrow -2 \sin t$ // aceleração

Para $t = (\pi/3) \rightarrow r(\pi/3) = (1, \sqrt{3})$

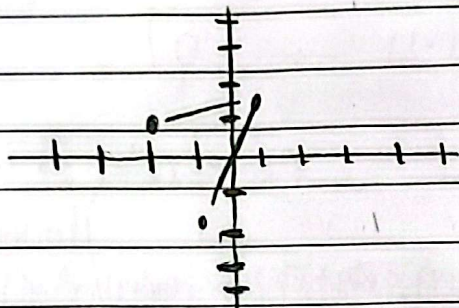
tilibra

Velocidade Escalar: $\| \mathbf{r}'(t) \|$

$$\sqrt{(-\sqrt{3})^2 + (1)^2} \rightarrow \sqrt{3+1} \rightarrow 2.$$

Trajetória no plano XY:

$$x(t) = 2 \cos t \quad \| \quad y(t) = 2 \sin t \quad \| \quad \text{Para } t = \pi/3 = (1, \sqrt{3}).$$



1) ~~Para~~ $\mathbf{r}(t) = e^t \mathbf{i} + e^{2t} \mathbf{j}, t=0.$

x $\mathbf{r}'(t) = (e^t)' \rightarrow e^t$ // Velocidade

y $\mathbf{r}'(t) = (e^{2t})' \rightarrow 2e^{2t}$ // Velocidade

Para $t=0 \rightarrow \mathbf{r}(0) = (1, 2)$

x $\mathbf{r}''(t) = (\mathbf{r}'(t))' \rightarrow (e^t)' \rightarrow e^t$ // Aceleração

y $\mathbf{r}''(t) = (\mathbf{r}'(t))' \rightarrow (2e^{2t})' \rightarrow 4e^{2t}$ // Aceleração

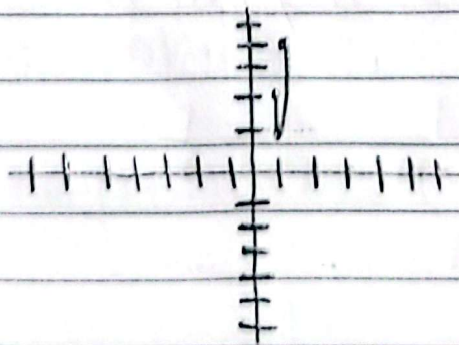
Para $t=0 \rightarrow \mathbf{r}(0) = (1, 4)$

Velocidade Escalar: $\| \mathbf{r}'(t) \|$

$$\sqrt{1^2 + 2^2} \rightarrow \sqrt{5}.$$

Trajetória no Plano xy:

$$x(t) = e^t \quad \| \quad y(t) = e^{2t}, \text{ para } t=0 \rightarrow (1, 1)$$



6) Encontre os limites realizando primeiro a simplificação das frações

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x^2 - 2xy + y^2}{x - y}$

$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{(x-y)^2}{(x-y)} \rightarrow (x-y)$

Aplicando o limite $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} (1-1) \rightarrow 0$

Portanto, o limite de $\frac{x^2 - 2xy + y^2}{(x-y)}$ é 0.

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{(x^2 - y^2)}{(x-y)}$

$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{(x^2 - y^2)}{(x-y)} \rightarrow \frac{(x+y)(x-y)}{(x-y)} \rightarrow (x+y)$

Aplicando o limite $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} (x+y) \rightarrow (1+1) \rightarrow 2$

Portanto, o limite de $\frac{x^2 - y^2}{(x-y)}$ é 2.

c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{(xy - y - 2x + 2)}{(x-1)}$

$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{(xy - y - 2x + 2)}{(x-1)} \rightarrow \frac{(y-2)(x-1)}{(x-1)} \rightarrow (y-2)$

Aplicando o limite $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} 1-2 \rightarrow -1$

Portanto, o limite de $\frac{(xy - y - 2x + 2)}{(x-1)}$ é igual a -1.

d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,-1)} \frac{(y+2)}{x^2y - xy + 2x^2 - 4x}$

$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,-1)} \frac{(y+2)}{x^2y - xy + 2x^2 - 4x} \rightarrow \frac{(y+2)}{(y+2)(x^2-x)} \rightarrow \frac{1}{(x^2-x)}$

Aplicando o limite $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,-1)} \frac{1}{(2^2-2)} \rightarrow \frac{1}{2}$

Portanto, o limite é de 1/2.

$$e) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x-y+2\sqrt{x}-2\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$$

Portanto o limite
de $\frac{x-y+2\sqrt{x}-2\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x-y)+2\sqrt{x}-2\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} \rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x-y)+2(\sqrt{x}-\sqrt{y})}{(\sqrt{x}-\sqrt{y})}$$

é igual a 2.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x-y)+2 \rightarrow 2$$

$$f) \lim_{(x,y) \rightarrow (4,3)} \frac{(\sqrt{x}-\sqrt{y+1})}{(x-y-1)}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (4,3)} \frac{(\sqrt{x}-\sqrt{y+1})}{(x-y-1)} \rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (4,3)} \frac{(\sqrt{x}-\sqrt{y+1}) \cdot (\sqrt{x}+\sqrt{y+1})}{(x-y-1) \cdot (\sqrt{x}+\sqrt{y+1})}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (4,3)} \frac{x - \cancel{xy} + x - xy - x - y + 1}{(x-y-1) \cdot (\sqrt{x}+\sqrt{y+1})} \rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (4,3)} \frac{(x/y+1)}{(x/y-1) \cdot (\sqrt{x}+\sqrt{y+1})} \rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (4,3)} \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{y+1}}$$

Aplicando os limites

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (4,3)} \frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{3+1}} \rightarrow \frac{1}{2} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Portanto, o } \lim (\sqrt{x}-\sqrt{y+1})/(x-y-1) \\ \text{Logo o limite é } 1/2. \end{array} \right.$$

$$g) \lim_{(x,y) \rightarrow (2,-1)} \frac{(x^3+y^3)}{(x+y)}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,-1)} \frac{(x^3+y^3)}{(x+y)} \rightarrow \frac{(x/y) \cdot (x^2-xy+y^2)}{(x/y)} \rightarrow (x^2-xy+y^2)$$

$$\text{Aplicando os limites} \rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (2,-1)} (x^2-xy+y^2) \rightarrow 1+1+1 \rightarrow 3$$

Portanto o $\lim (x^3+y^3)/(x+y)$ é de 3.

$$h) \lim_{(x,y) \rightarrow (2,2)} \frac{x-y}{x^3-y^3} \rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (2,2)} \frac{(x-y)}{(x-y) \cdot (x^2+xy+y^2)} \rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (2,2)} \frac{1}{(x^2+xy+y^2)}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,2)} \frac{1}{(x^3+x^2y+xy^2+y^3)} \rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (2,2)} \frac{1}{(8+8+8+8)} \rightarrow \frac{1}{32}$$

Portanto o limite é de: $1/32$.

17) Mostre que os limites abaixo não existem

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x/\sqrt{x^2+y^2}$

Quando $y=0 \rightarrow x/\sqrt{x^2+0^2}$, aplicando o limite para isso.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{|x|} \rightarrow -1 \quad \left\{ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{|x|} \rightarrow 1 \right.$$

Quando $x=0 \rightarrow 0/\sqrt{0^2+y^2} \rightarrow 0/|y|$, aplicando o limite para isso.

Zero dividido por qualquer coisa é 0.

Portanto os limites abaixo não existem pois temos resultados diferentes

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^4/x^4+y^4$

Quando $y=0 \rightarrow x^4/x^4+0^4$, aplicando os limites para isso.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^4}{x^4} \rightarrow 1 \quad \left\{ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^4}{x^4} \rightarrow 1 \right.$$

Quando $x=0 \rightarrow 0^4/0^4+y^4$, aplicando o limite para isso.

$\lim_{y \rightarrow 0} 0^4/y^4$ vai ser sempre 0, pois 0 dividido por qualquer coisa é 0.

Portanto, como as aproximações resultam em limites diferentes, o limite não existe.

c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4-y^2}{x^4+y^2}$

Quando $y=0 \rightarrow x^4-0^2/(x^4+0^2)$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^4}{x^4} \rightarrow 1 \quad \left\{ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^4}{x^4} \rightarrow 1 \right.$$

Quando $x=0 \rightarrow 0^4-y^2/0+y^2$

$$\lim_{y \rightarrow 0^-} \frac{-y^2}{y^2} \rightarrow -1 \quad \left\{ \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{-y^2}{y^2} \rightarrow -1 \right.$$

Portanto, como o resultado das aproximações difere.

O limite não existe.

$$d) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy / |xy|$$

$$\text{Quando } y=0 \rightarrow \lim x \cdot 0 / |x \cdot 0|$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x \cdot y}{x \cdot y} \rightarrow -1 \quad \left\{ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \cdot y}{x \cdot y} \rightarrow 1 \right.$$

$$\text{Quando } x=0 \rightarrow \lim 0 \cdot y / |0 \cdot y|$$

$$\lim_{y \rightarrow 0^-} \frac{x \cdot y}{x \cdot y} \rightarrow -1 \quad \left\{ \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{x \cdot y}{x \cdot y} \rightarrow 1 \right.$$

Portanto como as aproximações dos limites são diferentes, o limite não existe.

$$e) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{xy^2 - 1}{y - 1}$$

Quando $y=1 \rightarrow \lim \frac{x \cdot 1^2 - 1}{1 - 1}$ Só pela indeterminação aqui, já é possível afirmar que o limite não existe.

$$f) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} \frac{xy + 1}{x^2 - y^2}$$

$$\text{Quando } y = -1 \quad \frac{-x \cdot 1 + 1}{x^2 - 1} \quad \left(\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-1 + 1}{1 - 1} = \frac{0}{0} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1 \cdot (-1) + 1}{1 - 1} = \frac{0}{0} \quad \left\{ \text{Quando } x=1 \text{ o resultado seria o mesmo, portanto pelas indeterminações o limite não existe} \right.$$

⑧ Utilize coordenadas polares para determinar o limite, isto é, considere a parametrização $y_p(r) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$. Note que se (r, θ) são coordenadas polares de (x, y) com $r \geq 0$, tem-se que $r \rightarrow 0^+$ quando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$

$$a) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (xy^2) / (x^2 + y^2)$$

$$(x \cdot y^2) / (x^2 + y^2) \rightarrow (r \cdot \cos \theta) \cdot (r \cdot \sin \theta)^2 / r^2 \rightarrow (r \cdot \cos \theta) \cdot (r^2 \cdot \sin^2 \theta) / r^2$$

$$r \cdot (\cos \theta \cdot \sin^2 \theta) \rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} r \cdot (\cos \theta \cdot \sin^2 \theta)$$

Como o r vai a zero, independentemente de θ , o limite é 0.

tilibra

$$b) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^3 - y^3) / (x^2 + y^2)$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^3 - y^3)}{(x^2 + y^2)} \rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{r^3 \cos^3 \theta - r^3 \sin^3 \theta}{r^2} \rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{r^3 (\cos^3 \theta - \sin^3 \theta)}{r^2}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} r \cdot (\cos^3 \theta - \sin^3 \theta)$$

Logo, independente de θ , como o r tende a 0, vai zerar.

Portanto o limite é 0.

$$c) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (xy) / \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (xy) / \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (r \cos \theta \cdot r \sin \theta) / \sqrt{r^2}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{r^2 (\cos \theta \sin \theta)}{r} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} r (\cos \theta \sin \theta)$$

Logo, independente de θ , como o r tende a 0, vai zerar.

Portanto o limite é 0.

$$d) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} \rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(r^2)}{r^2} \rightarrow \text{Como isso é um limite fundamental.}$$

O resultado do limite é 1.

$$e) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \cdot \ln(x^2 + y^2)$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \cdot \ln(x^2 + y^2) \rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} r^2 \cdot \ln(r^2) \rightarrow 0$$

Como se aplica o limite, e se virar zero, ao realizar a multiplicação

o limite é 0.

$$f) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(e^{-x^2-y^2} - 1)/(x^2+y^2)}{1}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(e^{-x^2-y^2} - 1)/(x^2+y^2)}{1} \rightarrow \lim_{r \rightarrow 0} \frac{(e^{-r^2} - 1)/r^2}{1}$$

$$u = r^2$$

$$\lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{e^{-u} - 1}{u} \rightarrow \frac{d}{du} \frac{e^{-u} - 1}{u} \rightarrow -e^{-u} \left\{ \frac{d}{du} u = 1 \right.$$

$$\lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{-e^{-u}}{1} \rightarrow \frac{-1}{1} \rightarrow -1$$

Portanto o limite é -1.

g) Determine se o limite existe, ou mostre que ele não existe

$$a) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (5x^3 - x^2y^2)$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (5x^3 - x^2y^2) \rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (5 \cdot 1^3 - 1^2 \cdot 2^2) \rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} 1 \rightarrow 1$$

Portanto o limite é : 1.

$$b) \lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} (24 - xy)/(x^2 + 3y^2)$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} \frac{24 - xy}{x^2 + 3y^2} \rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} \frac{24 - 2 \cdot 1}{4 + 3 \cdot 1} \rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} \frac{22}{7} \rightarrow \frac{22}{7}$$

Portanto o limite é 22/7.

$$c) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{\ln(1+y^2)}{x^2 + x \cdot y}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{\ln(1+y^2)}{x^2 + x \cdot y} \rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{\ln(1+0^2)}{1^2 + 1 \cdot 0} \rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{\ln(1/1)}{1} \rightarrow 0$$

Portanto o limite é 0.

$$d) \lim_{x \rightarrow 1} (xy - y)/(x-1)^2 + y^2$$

$$\text{Para } y=0 \rightarrow 0/(x-1)^2 + 0^2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} 0/0 + y^2 \rightarrow 0 \quad \left\{ \lim_{x \rightarrow 1} \frac{y^2}{2y^2} \rightarrow \frac{1}{2} \right.$$

Logo, o limite não existe pois depende do caminho de aproximação

$$e) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + \sin^2 y}{2x^2 + y}$$

$$\text{Quando } x=0 \rightarrow \frac{0^2 + \sin^2 y}{0 + y^2} \rightarrow \left(\frac{\sin y}{y}\right)^2 \rightarrow 1$$

$$\text{Quando } y=0 \rightarrow \frac{x^2 + \sin^2 0}{2x^2 + 0} \rightarrow \frac{x^2 + 0}{2x^2 + 0} \rightarrow \frac{1}{2}$$

Portanto, como os limites são diferentes, o limite não existe

$$f) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} e^{-xy} \cos(x+y)$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} e^{-xy} \cdot \cos(x+y) \rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} e^{-(1 \cdot -1)} \cdot \cos(1-1)$$

$$\lim e^1 \cdot \cos(0) \rightarrow \lim e^1 \cdot 1 \rightarrow e^1$$

Portanto, o valor do limite é e .

$$g) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \cdot y \cdot \cos y}{3x^2 + y^2}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \cdot y \cdot \cos y}{3x^2 + y^2} \rightarrow \frac{r \cos \theta \cdot r \sin \theta \cdot \cos(r \sin \theta)}{3r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{r^2 \cos \theta \sin \theta \cos(r \sin \theta)}{3r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta} \rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{r^2 \cos \theta \sin \theta \cos(r \sin \theta)}{r^2 (3 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta)}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\cos \theta \sin \theta \cos(r \sin \theta)}{3 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta} \rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\cos \theta \sin \theta}{3 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta}$$

O limite depende da aproximação, portanto o limite não existe.

$$h) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2+y^2)/\sqrt{x^2+y^2+1} - 1$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^2+y^2) \cdot \frac{\sqrt{x^2+y^2+1}+1}{\sqrt{x^2+y^2+1}-1}}{\sqrt{x^2+y^2+1}-1} \rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^2+y^2) \cdot (\sqrt{x^2+y^2+1}+1)}{(x^2+y^2+1)-1}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^2+y^2)(\sqrt{x^2+y^2+1}+1)}{x^2+y^2} \rightarrow \sqrt{x^2+y^2+1}+1 \rightarrow \sqrt{1}+1 \rightarrow 2$$

Logo, o limite é: 2.

10) Seja $f(x,y) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ x^3, & x < 0 \end{cases}$. Encontre os seguintes limites

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (3,2)} f(x,y)$

Como o $x = 3$, ele é ≥ 0 , portanto.

$$x^2 \rightarrow 3^2 = 9. \text{ Logo, o limite é igual a } 9.$$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (-2,1)} f(x,y)$

Como o x é menor que 0,

$$x^3 \rightarrow (-2)^3 \rightarrow -8. \text{ Logo o limite é } -8.$$

c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ Como o x é igual a 0, portanto.

$$x^2 \rightarrow 0^2 \rightarrow 0. \text{ Logo o limite é igual a } 0.$$

11) Seja $f(x,y) = \begin{cases} 3x^2y/x^2+y^2, & \text{se } (x,y) \neq (0,0) \\ k, & \text{se } (x,y) = (0,0) \end{cases}$, onde k é uma constante,

a) f é uma função contínua para $(x,y) \neq (0,0)$? Justifique

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2y}{x^2+y^2} \rightarrow \lim_{r \rightarrow 0} 3 \cdot (r^2 \cos^2 \theta \cdot r \sin \theta) \rightarrow \lim_{r \rightarrow 0} 3r^3 \cos^2 \theta \sin \theta$$

$\lim_{r \rightarrow 0} 3r^3 \cos^2 \theta \sin \theta$, portanto como ela é sim uma função contínua para $(x,y) \neq (0,0)$. Pois é uma função racional com denominador não-nulo nesses pontos.

tilibra

b) Calcule $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$.

$$\lim_{x^2+y^2 \rightarrow 0} \frac{3x^2y}{x^2+y^2} \rightarrow \lim_{r^2 \rightarrow 0} \frac{3(r^2 \cos^2 \theta \cdot r \sin \theta)}{r^2}$$

$$\lim_{r^2 \rightarrow 0} \frac{3r^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{r^2} \rightarrow \lim_{r^2 \rightarrow 0} 3r \cos^2 \theta \sin \theta$$

Como, o r ainda está presente e ele vai para zero. O valor do limite é 0.

Portanto o valor da constante tem que ser 0.

c) Para qual valor de k a função é contínua em todo o $\mathbb{R}^2$ inclusive.

Como dito anteriormente, o valor de k para que a função seja contínua é 0.